Name _____ Student ID _____ Computer No._____

Graph Algorithms 1

หมู่เกาะ กำหนดให้หมู่เกาะแห่งหนึ่งประกอบด้วยเกาะจำนวนหนึ่งโดยสามารถเดินทางระหว่างเกาะโดยใช้รถยนต์ผ่านถนนทิศทางเดียว (one way) ถ้านิสิตอยู่บนหมู่เกาะนี้แล้วเดินทางผ่านจากเกาะหนึ่งไปสู่อีกเกาะหนึ่งโดยเมื่อเดินทางผ่านเกาะใดๆ แล้วจะสามารถย้อนกลับไปที่เกาะที่ผ่านก่อนหน้านี้ได้เสมอซึ่งจำนวนเกาะทั้งหมดที่นิสิตเดินทางผ่านตามเงื่อนไขนี้จะเป็นไปได้สูงสุด k เกาะ ในจำนวนนี้ได้รวมเกาะที่เริ่มต้นเดินทางแล้วด้วย กำหนดให้จำนวนเกาะเท่ากับ N และจำนวนถนนเท่ากับ M ให้นิสิตเขียนโปรแกรมเพื่อหาว่าจำนวนเกาะสูงสุดที่สามารถเดินทางผ่านตามเงื่อนไขที่กำหนดในหมู่เกาะแห่งนี้เป็นเท่าใด

รูปแบบที่ต้องการ

<u>อินพุต</u> ประกอบด้วย M+1 บรรทัด บรรทัดแรกแทนจำนวนเกาะ N และจำนวนถนน M จากนั้นในบรรทัดที่ 2 จนถึงบรรทัดที่ M+1 แทนการเชื่อมต่อของถนนทิศทางเดียวซึ่งประกอบด้วยจำนวนเต็มสองตัว a และ b ที่คั่นด้วยวรรค โดย a และ b หมายถึงถนนเส้นนี้บังคับให้รถยนต์แล่นทางเดียวจากเกาะ a ไปยังเกาะ b

<u>เอาท์พุต</u> ประกอบด้วยคำตอบที่เป็นจำนวนเต็มแทนจำนวนเกาะสูงสุดที่สามารถเดินทางผ่านได้ตามเงื่อนไขข้างต้น

<u>ตัวอย่าง</u>

Input	Output
7 9 1 2 2 3 3 4 4 1 3 5 5 4 2 6 7 3 7 6	5